

Всемерхматская олимпиада, 2026

1. Пусть функция $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ при всех x удовлетворяет неравенству $0 < f(x) < x$. При $n \in \mathbb{N}$ положим $x_n = f(x_{n-1})$, $x_1 = 1$. Верно ли, что последовательность $\{x_n\}$ стремится к нулю?
2. Пусть f – непрерывно дифференцируемая функция на прямой, не равная константе. Может ли функция $f(y \sin x)$ быть рациональной (отношением двух многочленов от x, y)?
3. Пусть $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ – ортогональное преобразование с положительным детерминантом. Периодом вектора v назовем минимальное натуральное m , такое что $A^m v = v$. Предположим, что нашлось s векторов с попарно взаимно простыми периодами, большими единицы. Какова при этом минимально возможная размерность n ?
4. В 6-мерном пространстве отмечены точки A, C и середина B отрезка AC . Рассмотрим сферы S_A, S_B, S_C с центрами A, B, C соответственно и радиуса, равного длине отрезка AB . На сфере S_A случайно выбрано 3 точки, на сфере S_B 1 точка, на сфере S_C 2 точки (выборы независимы и равномерны по поверхностным мерам Лебега на соответствующих сферах). Какова вероятность, что проходящая через эти 6 точек плоскость пересекает отрезок AC ?
5. Найдите все линейные отображения F пространства комплексных многочленов в себя, обладающие таким свойством: для всякого многочлена P либо $F(P) = 0$, либо корни $F(P)$ лежат в выпуклой оболочке корней P .